

互動設計期末報告

WAWAUP 鬧鐘系統

W7 小組：

蔡傑羽、吳沛芸、王蕎芸

User Analysis & persona

User Analysis

User group：因為之前在訪談的時候發現訪談的對象是住在學校宿舍，以及住在外面的，因此我們設定的使用者目標族群是宿舍族群跟獨居族群

User characteristics: 訪談的對象的年紀大概是 18-22 歲，因此使用者的年記設定在 16 到 25 歲;性別則是男女不拘，教育程度是在高中以上，具備基本手機操作能力，使用類似系統的能力是屬於專家級的，以及使用別的系統也是專家的程度。使用者相當依賴 3C 產品，對於使用此系統的意願相當高。

Persona

根據之前的訪談，我們設計出二個代表的使用者，一個是代表宿舍族群，一個是獨居族群;第一個是陳曉萱，22 歲，她出生自單親家庭，跟媽媽相依為命，一個人從台南到新竹念書，目前大四，住在學校宿舍。他個性內向，沒有什麼自信，因此大部分的時間都在教室跟宿舍。她缺乏安全感，因此睡覺跟起床會跟娃娃說話。大一大二有參加過社團，但之後課業繁忙就沒有再參加。睡前的習慣常滑 fb、靠北板，很常在 ig 發限時動態，睡前會偶爾吃消夜或做腿部運動。對於使用電腦與網頁很熟悉，她對於使用這個新產品感到躍躍欲試，希望透過這個產品可以幫助她有更好的睡眠品質，希望以後能夠做自己想做的事，希望以後能做自己想做的事，並給媽媽好日子過。她的名言是夢想這條路踏上了，跪著也要走完。

第二個是吳書豪，25 歲，一個人從台南到台北工作打拼，是個軟體工程師，在內湖科技園區上班，對於 3C 產品相當熟悉。上班壓力很大，常常早出晚歸，但是希望在年輕時可以多存點積蓄，很希望會有個假期可以讓他放鬆。雖然事業有成，但工作繁忙，尚未成家立業。每天回家睡覺前都會滑一下 fb，看一下 ptt 板跟 yahoo 新聞才會去睡覺。他每天回家面對空蕩蕩的房間，常常覺得很孤單，因此早上都沒有希望動力起床。他

希望每天起床之後，都有個東西可以陪伴他，讓他每天在面對不同挑戰時，身邊能有個溫暖的支持。對於使用這個新產品感到躍躍欲試，並且希望透過此系統可以改善早上沒有動力起床的狀況。他的名言是每天叫醒我的不是夢想而是鬧鐘。

Persona 的圖詳見附錄一

Task Analysis

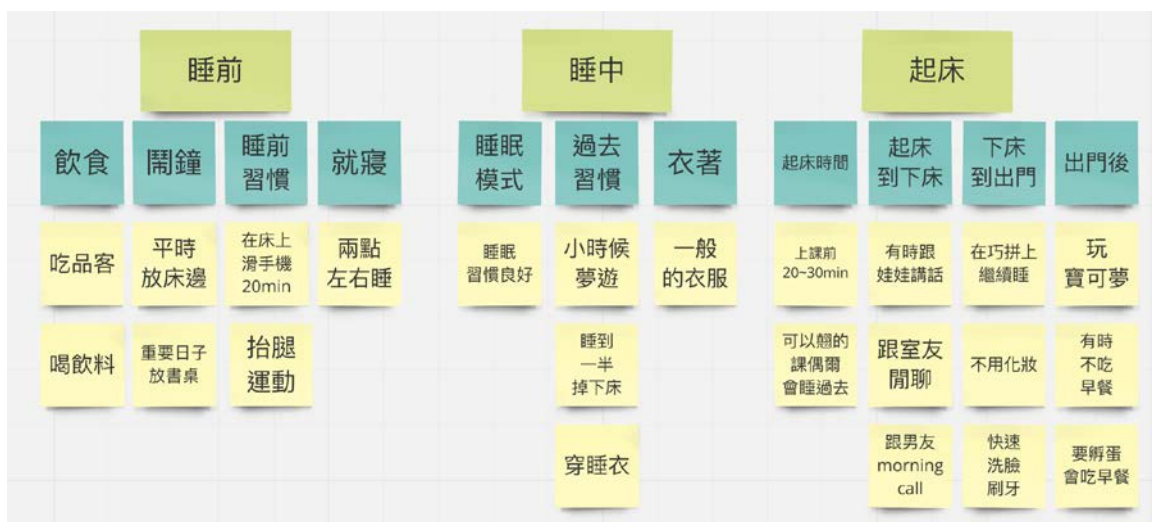
A. Contextual inquiry & affinity diagram

- Contextual inquiry

訪問方式為各個組員分別各自對身邊朋友進行訪問，總共三人。訪問主軸為了解受訪者睡眠前、睡眠中及醒來後的習慣，並觀察他們生活中的小習慣和喜好，以找出我們之後設計陪伴功能及鬧鐘功能可以著手的部分。

- Affinity diagram

由於主題與上課進行練習的部分是一樣的，所以我們的親和圖主要是以上課完成的結果再搭配我們訪談的結果，以整個睡眠時間軸去做分類，在找到各細向的共同點去做劃分，可以看到在起床到下床這個分類中有一項是會跟娃娃講話，讓我們發想去用玩偶結合鬧鐘的結果。



B. Goals of users

系統會輔助使用者達成積極及尋找到動力讓自己每天有動力起床，藉由每天早上可以避免賴床順利的起床、防止使用者怠惰，使用者就可以擁有更多可

以利用的時間，進而去達成他們人生中的目標，也可以避免在孤獨的人生奮鬥期中感到寂寞。

C. The tasks to be performed

使用者將在系統中設定鬧鐘，及使用心情陪伴功能與社群分享功能。

根據親和圖及 persona，我們發現到使用者的痛點是孤單、沒有動力起床，因此系統裡會有基本的鬧鐘功能供使用者操作設定，另外系統會結合可以讓使用者放鬆的元素，例如柔軟的娃娃、親切的語音功能，還會有自動偵測心情陪伴以及有社交功能的心情分享區，提供心理依靠給獨自離家在外打拼的使用者。

D. General description of task characteristics

(1) The frequency or timing of the task

執行任務的頻率會是每天，而一次大概半小時即可執行完。

(2) The complexity and difficulty of the task

由於是希望可以讓使用者放鬆的系統，因此在操作上以不去增加使用者額外累贅為目的，希望可以讓使用者以最直觀的方式來操作，只要有最基本使用手機能力即可以輕鬆地操作與瀏覽整個系統，系統也會結合小圖示、第一次操作會有只是，去輔助使用者順利完成各項設定。

(3) The relationship of the task to other user tasks

系統的任務會連結到使用者的日常起居，但都是以輔助不打擾為主，因為主旨回陪伴讓人們可以更有動力，因此系統不會有讓人分心的元素，但會有可以讓人安心的細節設計。

(4) The functional requirement of the system

系統大致上會是一隻陪伴玩偶搭配 app 操作，因此需要藍牙來使玩偶連接手機，玩偶需搭配柔軟好摸的材質與防摔設計，而因為心情陪伴功能會使用語音來與使用者互動，因此玩偶上需要裝設音響，在 app 方面，必須是簡易操作的 app 介面，但配有 AI 演算法來實行偵測心情並且予以令人安心、開心的回應。

(5) The physical environment of task performance

物理上的環境很簡單，在有床及網路的空間和能連接網路下載 app 的手機即可順利操作系統。

(6) The social, organizational and cultural environment of the task

APP 內設有可以分享心情或使用情形的社交區，讓使用者們可以互相交流使用情形，一起研究出與系統最好的互動方式。

(7) The technical environment of the system

在技術上需要一款可操控所有功能的 app、有防摔設計並內建機器支架的玩偶，並且玩偶內需裝有藍芽模組、wifi 模組，最後要有適當的演算法，初步構想是採用機器學習的方式，去 train 出可以透過對話方式來偵測心情及給予適當回應的 model。

E. Planning for learning

使用者可以透過我們詳細撰寫的說明書來操作系統，由於 app 是結合一般鬧鐘及簡易社群功能，只要會使用智慧型手機應該都能輕鬆操作，尤其我們針對的客群是 16 到 25 歲的年輕人，相信這個年齡層的使用者在操作上不會有太大的困難。

若操作時遇到困難，使用者可以先上 app 的社群分享區和其他人討論，若是懷疑裝置上有損壞或故障的情形，則可以洽詢線上 24 小時輪班待命的客服人員，如果真的有損壞的情形，我們也提供終身維修保固給使用者，以讓這個陪伴不消失在使用者的生活中。

F. Usability goals and user experience goals

由於 wawaup 的終旨是帶給人們安慰及動力，在使用性上期望能讓使用者可以不感到任何壓力、很直觀地去操作，並且在流程上順暢不卡關。

在使用者體驗上，我們希望賦予起床這件日常事例一個新的體驗，在訪問及我們自己的經驗上，面對人生的打拼期若是孤獨一人，起床通常會令人疲倦、沒有希望與動力去執行，透過 wawaup，我們要打造讓人動力滿滿的每一天，並

且經由不同模式讓使用者不感到膩煩，更在使用者感到孤單或疲倦時適時給予陪伴，且透過心情分享區讓有同樣情況的人們可以彼此分享、一起互相加油打氣。

Conceptual Design Process & Product

A. Interface Design Decisions

我們在使用者跟系統上的分工較容易，使用者主要的工作便是設定設定鬧鐘並享受系統所帶來的體驗，而系統則是登陸使用者的資料並依使用者的設定執行任務，屬於垂直的順序關係。先在時鐘系統選擇要起床的時間，之後選擇溫柔或兇殘模式，再選擇模式的強度，最後儲存鬧鐘，鬧鐘系統便會轉換成對應的命令後，依使用者的設定執行功能。

接下來，依據 persona 跟前面做的任務分析，我們將鬧鐘系統的功能拆成 3 個：鬧鐘模式、互動模式以及社交模式。

鬧鐘模式當中又分為兇殘模式跟溫柔模式，配合使用者的需求使用。一開始在討論的時候只有溫柔模式，因為原本的出發點是要讓使用者起床有好心情，但是後來想到一個問題，就是如果使用者趕時間，沒時間讓溫柔模式慢慢叫怎麼辦？如果鬧鐘叫不醒，那不就失去了鬧鐘本來的目的嗎？因此我們又加入兇殘模式，讓使用者在當有非起床不可的需求的時候，可以設定兇殘模式來達成更有效率起床的目的，補足溫柔模式可能要教很久或叫不起來的缺點。

我們認為：要有一個好的起床體驗，只有鬧鐘是不夠的，起床心情會很差而想躺回去繼續睡。因此我們設計了互動模式，讓使用者在起床之餘，能有更好的體驗，例如說我們設定的大學生或獨居上班族群，是屬於比較忙的族群，常有人會累到忘記設定鬧鐘，因此我們在鬧鐘內設計提醒功能，當偵測到使用者躺下來後過一段時間，表示使用者可能剛睡著但忘記設定鬧鐘，便會發出聲音提醒使用者設定鬧鐘，以確保不會耽誤到隔日的行程。另外一個設計是心情陪伴功能，因為我們訪談的其中一位女性

使用者，有早上起床會抱一下娃娃，跟娃娃說話的習慣，然後我們訪談的另一位男性使用者，也有在床上擺放娃娃的習慣，因此我們認為娃娃對於我們的目標客群來說是一個很好的心靈慰藉，所以最後我們討論把鬧鐘設計成娃娃的樣子，並加入心情陪伴的功能，讓使用者在起床時，娃娃會偵測使用者的情緒（可能用臉部表情或是心跳的生理訊號）給出一些回應，讓娃娃的存在更有其真實感，就好像瞬間有一隻寵物陪伴的感覺，給予使用者良好的起床體驗。

最後，我們加入了社交模式，因為想說既然這個系統要設計成可以學習使用者的心情或使用者習慣的人工智慧。那在產品初期可能會有需要修正的地方，因此需要一個空間讓所有使用者可以交流使用心得或經驗，而開發人員也會在社交平台上觀察或解決使用者的問題，使整個系統能越改越好。另外，也可以在社交平台上釋出新的更新版本，持續與使用者保持良好的互動，讓 wawaup 團隊能持續成長。

B. Interface Design Description

根據上面的討論，最後我們把它整理成我們的系統：

一、鬧鐘

（一）溫柔模式

1. 唱偶像的歌：在偶像的歌聲中甦醒是一件開心的事
2. 各種不同的聲音：被喜歡的人叫醒很開心（也可以自己錄想聽的人的聲音）
3. 輕輕搖醒：溫和喚醒，提升起床體驗

（二）兇殘模式（有重要的事需要更有效率哦起床）

1. 撞擊：透過劇烈的搖晃身體讓使用者清醒
2. 辱罵：人們對憤怒或是激動的情緒會特別敏感，因此辱罵可以提升起床效率

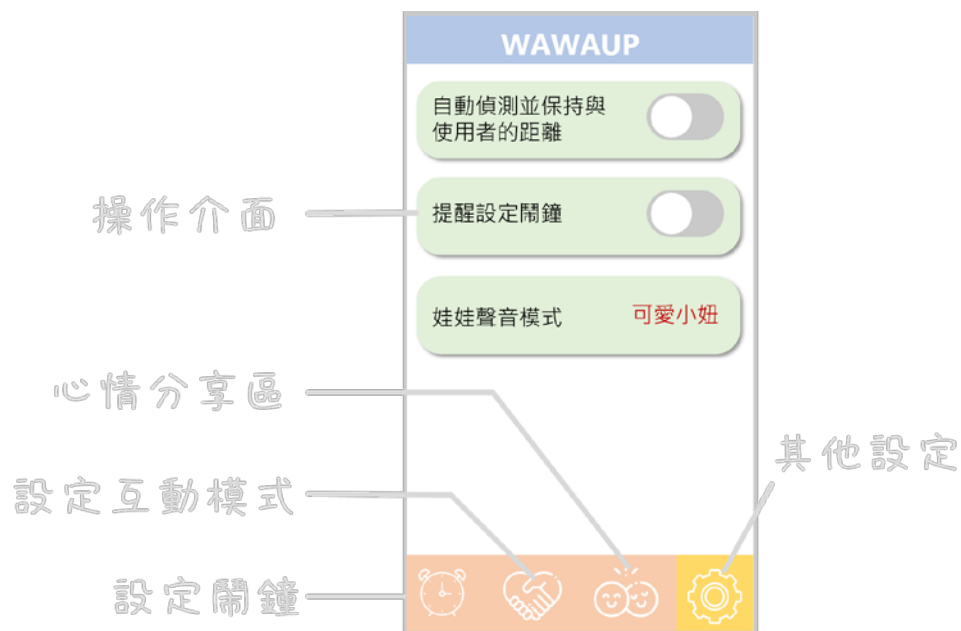
二、互動模式

1. 偵測心情陪伴：針對離家在外學生跟獨居者，提供自動心情偵測並做出回應的陪伴功能
2. 自主行動避免離使用者太遠：避免在睡眠期間鬧鐘被使用者撥下床或踢離使用者，確保鬧鐘能正確運作
3. 提醒設定鬧鐘：睡前提醒設定鬧鐘功能，避免使用者忘記設鬧鐘而耽誤隔日的行程
4. 呼喚功能：如果已經躺在床上就不用起身

三、社交模式

可以跟大家分享心情---讓使用同產品的人可以共同討論分享或是向開發人員提出問題以及更新鬧鐘程式

整個系統主要分為兩個部分：軟體 app 以及作為鬧鐘的娃娃





Video or software Prototype

經過討論後，我們決定以影片的方式來完成我們的產品 prototype 呈現，以下為我們的 storyboard：





隔天早上，晚萱突然醒來，
剛起床心情很不好，不想去上課



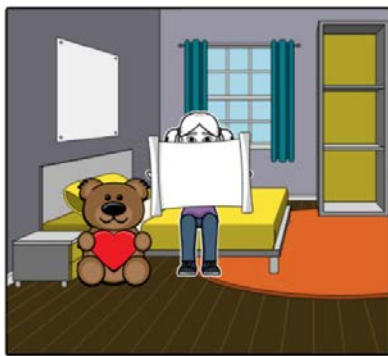
晚萱：我好不想去上課啦【跟娃娃講】
晚萱：【看一下手機】乾九點惹



晚萱：【匆出門】



隔天晚萱定的起床神器送來了，外包裝寫著wawaup



打開後發現是多功能起床神器wawaup，
在讀完說明書後做了設定，將聲音設定
為成熟大叔的聲音

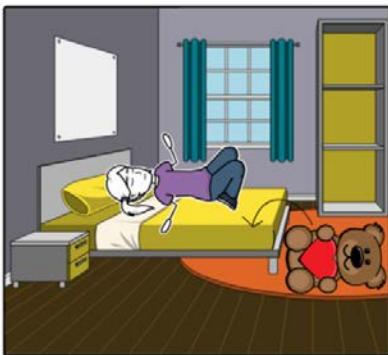


記得設鬧鐘囉

之後滑手機滑到睡著，又忘記設鬧鐘
此時鬧鐘發出提醒



設定鬧鐘模式為溫柔模式



睡覺當中娃娃掉出去，自己爬回去使用者旁邊



早安，起床囉

被溫柔模式叫醒

起床後心情很好，在社交模式發文	第三幕回到家，要考試心情不好，娃娃做出回應 因為明天要考試，設定兇殘模式	被兇殘模式叫醒，而有準時去考試，因而順利畢業

附錄一：

Persona

陳曉萱



“夢想這條路路上了，
路客也要走完”

Age: 22
Work: Student
Family: 出生在單親家庭，跟媽媽相依為命
Location: 一個人從台南到新竹念書，是個大四的學生，目前住在學校宿舍

追逐夢想
跟娃娃說話
大學生

Goals

- 能夠做自己想做的事，並且以後能給媽媽好日子過

Frustrations

- 睡覺跟起床的習慣：會跟娃娃說話
- 缺乏安全感

Bio

陳曉萱是個大四的學生，比較內向，沒什麼自信，平時大部分時間都待在教室或宿舍，沒有特別有人揪不會往外跑。大一大二時候有參加過社團，但之後因為課業比較繁忙就沒參加了，睡覺前的習慣常滑也、靠北版，很常在ig發限時動態，睡前偶爾會吃消夜或做腿部運動。對這個新系統感到躍躍欲試，希望可以幫助她有更好的睡眠品質。希望未來能夠做自己想做的事，並且以後能給媽媽好日子過。

Personality

Introvert	Extrovert
Thinking	Feeling
Sensing	Intuition
Judging	Perceiving

Motivation

Incentive	████████████████████
Fear	████████████████████
Growth	████████████████████
Power	████████████████████
Social	████████████████████

Brands & Influencers

Preferred Channels

Traditional Ads	████████████████████
Online & Social Media	████████████████████
Referral	████████████████████
Guerrilla Efforts & PR	████████████████████

吳書豪



每天叫醒我的不是夢想而是剩錢

Age: 25

Work: 軟體工程師 在內湖科技園區上班 壓力很大 常常早出晚歸

Family: 目前是自己一個人在外租房子住

Location: 家鄉在台南到台北工作打拼

軟體工程師

一個人住

壓力大

Goals

- 希望可以在35歲前成家立業
- 趁年輕有本錢時好好打拼

Frustrations

- 上班壓力很大，每天回家面對空蕩蕩的房間，常常孤單寂寞覺得冷，早上都沒有動力起床

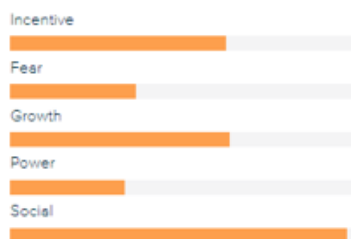
Bio

書豪是個事業有成的工程師，對3c產品非常熟悉。上班壓力很大，但是希望能趁著年輕多累積積蓄。很希望能有個假期。雖然事業有成，但工作繁忙，尚未成家立業。每天回家睡覺前都會滑一下fb, 看一下ptt板跟yahoo新聞才睡覺。期待可以有東西陪伴自己，在每天起床之後，面對各種不同挑戰時身旁能有個溫暖的支持。

Personality



Motivation



Brands & Influencers



Preferred Channels

